Livrable 2
Prototype

SAÉ 4.Deploi.01 – Mars 2025

Lilya Benkheira, Maëlys Deschaux-Beaume, Felix Martins, Kenzo Sechi, Manu Thuillier

IUT2 Université Grenoble Alpes
Département INFO

Table des matières

1 Architecture **2**
1.1 Configuration du réseau inter-nœuds . . . 2
1.1.1 VXLAN `public` . . . 2
1.1.2 VXLAN `internal` . . . 2
1.1.3 VXLAN `dmz` . . . 3
1.2 Routeur principal . . . 4
1.2.1 Configuration des interfaces réseau . . . 4
1.3 Routeur interne . . . 4
1.3.1 Configuration des interfaces réseau . . . 5
1.3.2 Configuration du relais DHCP . . . 5
1.4 DHCP . . . 5
1.4.1 Gestion des pools d'adresses . . . 5
1.5 Postes utilisateurs . . . 5
1.6 Annuaire LDAP . . . 6
1.7 Serveurs DNS internes et externes . . . 6

2 Annexes **7**

Table des figures

1 Architecture actuelle transposée sur l'architecture modélisée . . . 2
2 Configuration du VXLAN `public` et des vnets associés sur l'interface Proxmox 3
3 Configuration du VXLAN `internal` et des vnets associés sur l'interface Proxmox 3
4 Configuration du VXLAN `dmz` et des vnets associés sur l'interface Proxmox . . 4
5 Capture d'écran d'un poste utilisateur avec une IP attribuée par DHCP, d'une communication avec `external-dns` et les traces de différents `traceroute` . . 6
6 Capture d'écran de la communication avec le poste depuis `external-dns` . . 6
7 Spécifications de la machine virtuelle `main-router` . . . 11
8 Spécifications de la machine virtuelle `internal-router` . . . 11

Table des *listings*

1 Règles `nftables` du `main-router` . . . 7
2 Fichier `/etc/network/interfaces` du `main-router` . . . 7
3 Fichier `/etc/network/interfaces` du `internal-router` . . . 7
4 Fichier `/etc/default/isc-dhcp-relay` du `internal-router` . . . 8
5 Configuration (partielle) de Kea . . . 8
6 Structure de l'annuaire LDAP . . . 10
7 Fichier `/etc/bind/named.conf.options` du `external-router` . . . 10
8 Fichier `/etc/bind/named.conf.options` du `internal-router` . . . 11
9 Fichier `/etc/bind/db.local` du `internal-router` . . . 12

1 Architecture

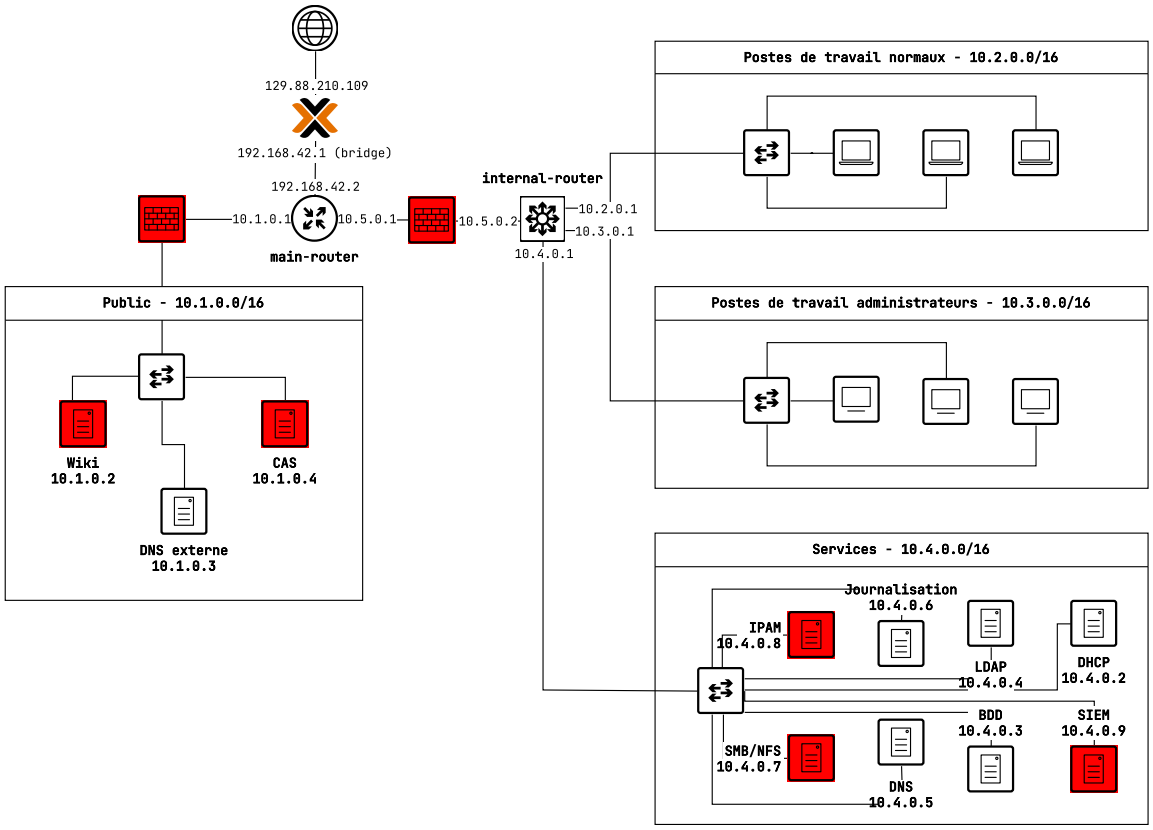


FIGURE 1 – Architecture actuelle transposée sur l'architecture modélisée

Les éléments figurant en rouge sur le schéma représentent des services qui n'ont pas encore été déployés. Ils sont prévus dans l'architecture, mais leur mise en 10place reste à réaliser dans les semaines qui arrivent.

1.1 Configuration du réseau inter-nœuds

L'infrastructure repose sur trois réseaux VXLAN distincts pour segmenter le trafic en fonction des usages : `internal`, `public` et `dmz`. Ces réseaux sont configurés sur Proxmox (avec 1450 de MTU car VXLAN prend 50 octets sur une trame Ethernet) et interconnectent plusieurs nœuds, assurant une isolation et une sécurité adaptées aux différents types de communications.

1.1.1 VXLAN `public`

Le VXLAN `public` regroupe les services accessibles depuis l'extérieur. Il est défini sur un unique *vnet* :

— **10.1.0.0/16** : utilisé pour les services publics nécessitant une exposition externe.

1.1.2 VXLAN `internal`

Le VXLAN `internal` est dédié aux communications internes et se divise en trois *vnets* avec chacun un subnet :

— `users` avec **10.2.0.0/16** : réseau destiné aux postes utilisateurs.

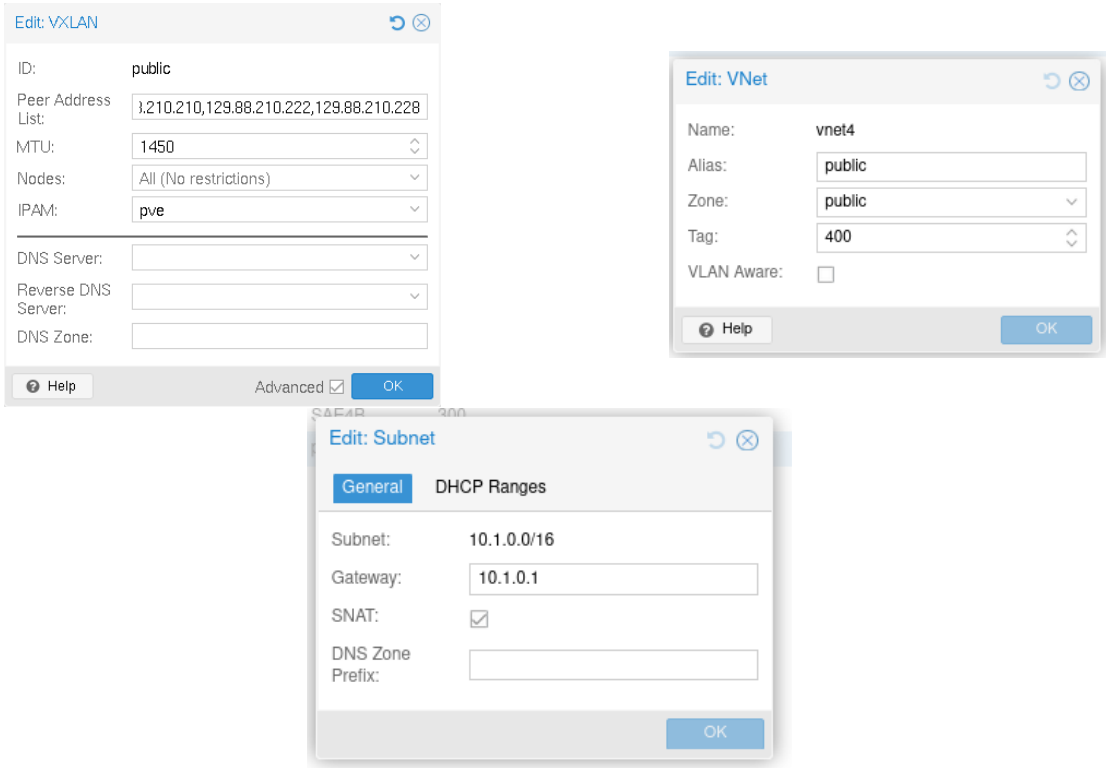


FIGURE 2 – Configuration du VXLAN `public` et des vnets associés sur l'interface Proxmox

— `admin` avec **10.3.0.0/16** : réseau réservé aux postes administrateurs.
— `services` **10.4.0.0/16** : réseau des services internes.

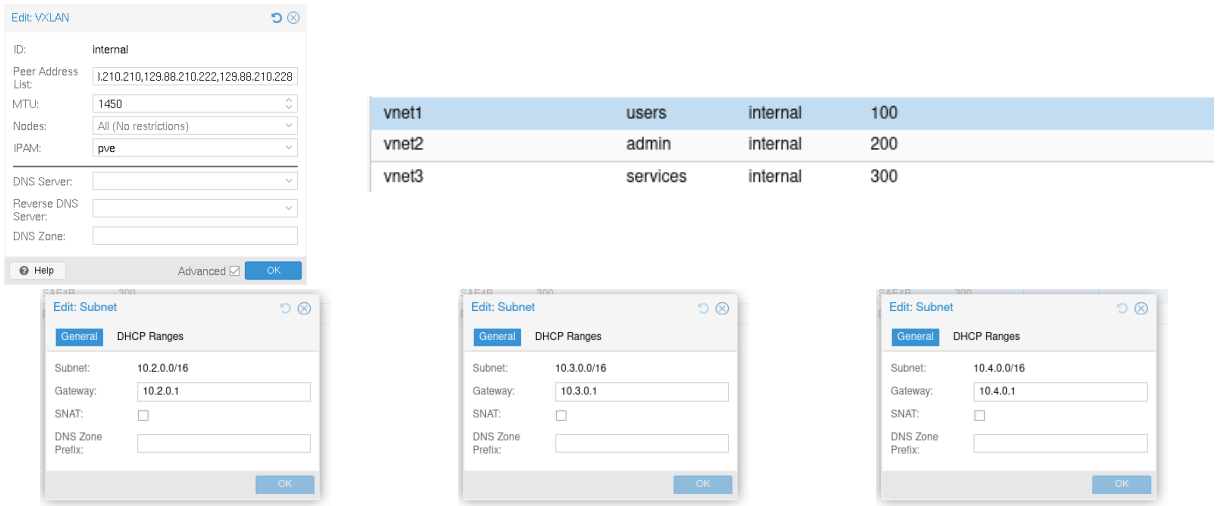


FIGURE 3 – Configuration du VXLAN `internal` et des vnets associés sur l'interface Proxmox

1.1.3 VXLAN `dmz`

Le VXLAN `dmz` est utilisé pour isoler les échanges entre le routeur principal et le réseau interne :

— **10.5.0.0/16** : segment réseau entre le routeur principal et le routeur interne, permettant un filtrage et une sécurisation du trafic.

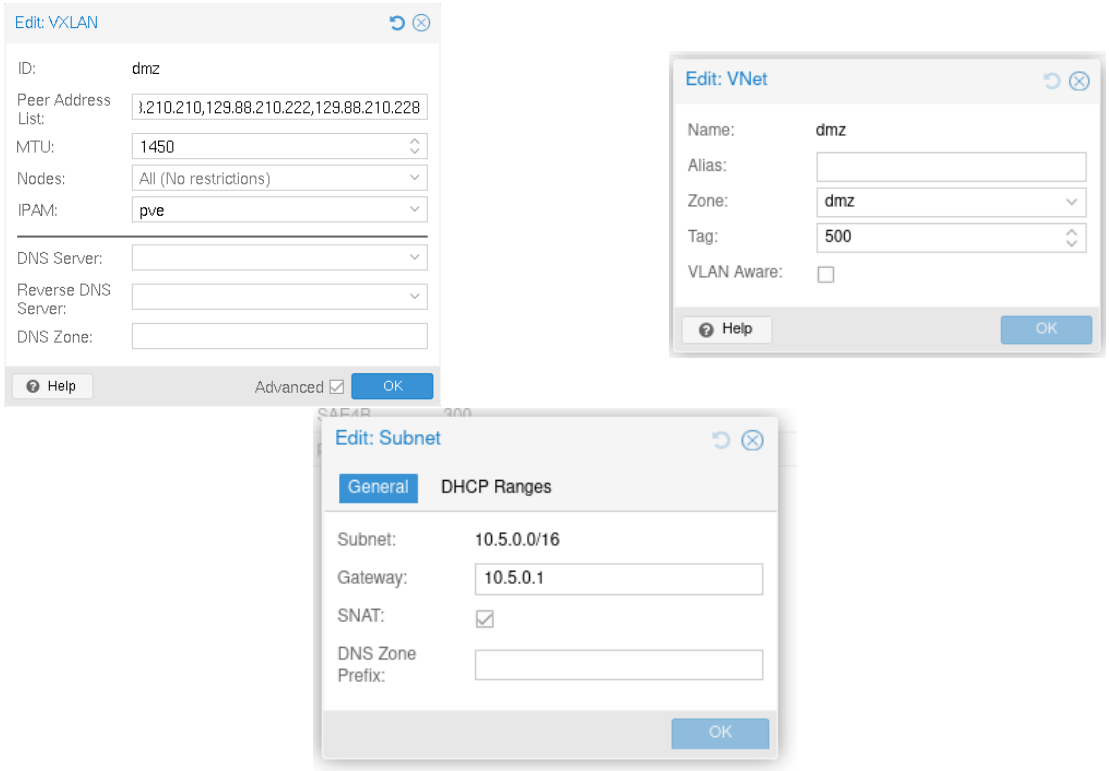


FIGURE 4 – Configuration du VXLAN `dmz` et des vnets associés sur l'interface Proxmox

1.2 Routeur principal

Le routeur principal a été configuré pour assurer la communication entre l'extérieur (via le bridge `vmbr1` sur un des hyperviseurs), le réseau public et le réseau interne.

Pour accéder à Internet, une chaîne `nftables` a été configurée de façon à appliquer un NAT de type masquerade, permettant aux paquets provenant du réseau interne d'adopter l'adresse IP de sortie du routeur avant d'être transmis vers le bridge `vmbr1`. Cette configuration est disponible au *listing* 1 en annexe.

1.2.1 Configuration des interfaces réseau

Le routeur est équipé de plusieurs interfaces réseau (comme visible dans les spécifications du `main-router` dans la figure 7 en annexe) :

- **Interface bridge** `vmbr1` (`ens18`) – `192.168.42.0/24` : bridge vers l'extérieur.
- **Interface VNet** `public` (`ens19`) – `10.1.0.1/16` : réseau public.
- **Interface VLAN** `dmz` (`ens20`) – `10.5.0.1/16` : réseau intermédiaire entre le routeur principal et interne.

La configuration du pare-feu du routeur est prévue prochainement afin de renforcer la sécurité du réseau et de mieux contrôler les flux entre les différentes zones. Nous nous en occuperons sous peu pour finaliser la protection de l'infrastructure.

1.3 Routeur interne

Le routeur interne a été configuré pour assurer la communication entre les différents VLAN internes et le VLAN `dmz`. Il est responsable du routage entre ces réseaux et de la gestion des requêtes DHCP relayées vers le serveur principal.

1.3.1 Configuration des interfaces réseau

Le routeur est équipé de plusieurs interfaces réseau, chacune associée à un VLAN spécifique :
- **Interface VLAN** `dmz` (`ens18`) – `10.5.0.1/16` : réseau intermédiaire entre le routeur principal et interne.
- **Interface VNet** `users` (`ens19`) – `10.2.0.1/16` : réseau des utilisateurs finaux.
- **Interface VNet** `admin` (`ens20`) – `10.3.0.1/16` : réseau des administrateurs.
- **Interface VNet** `services` (`ens21`) – `10.4.0.1/16` : réseau des services internes.

La configuration détaillée des interfaces est disponible au *listing* 3 en annexe, sous la forme du fichier `/etc/network/interfaces`.

1.3.2 Configuration du relais DHCP

Afin d'assurer l'attribution dynamique des adresses IP aux machines connectées aux différents VLANs, le paquet `isc-dhcp-relay` a été configuré. Ce relais permet de transmettre les requêtes DHCP vers le serveur principal pour garantir une distribution centralisée des adresses IP.

Le fichier de configuration du relais DHCP est fourni au *listing* 4 en annexe.

1.4 DHCP

Le serveur DHCP est configuré avec Kea afin de gérer dynamiquement l'attribution des adresses IP aux différents équipements du réseau. Il prend en charge plusieurs sous-réseaux correspondant aux différents VLANs définis dans l'architecture.

1.4.1 Gestion des pools d'adresses

Des pools d'adresses sont définis pour chaque VLAN afin de permettre l'attribution dynamique d'IP aux machines qui en font la demande. Chaque réseau interne dispose de son propre pool, garantissant une séparation claire des espaces d'adressage :
- **10.2.0.0/16** : pool d'adresses pour les utilisateurs.
- **10.3.0.0/16** : pool d'adresses pour les administrateurs.
- **10.4.0.0/16** : pool d'adresses pour les services internes.

Chaque pool est configuré avec des paramètres tels que la durée de validité des baux et les délais de renouvellement, afin d'optimiser la gestion des ressources IP.

Tous nos services internes nécessitent une adresse IP fixe. Des réservations sont donc mises en place en associant des adresses spécifiques aux adresses MAC correspondantes aux machines en question.

La configuration de Kea se trouve également au *listing* 5 en annexe.

1.5 Postes utilisateurs

Les postes utilisateurs sont installés sous Debian 12 et utilisent l'environnement de bureau XFCE.

Chaque machine est configurée sur le VNet `users` pour recevoir une adresse IP dynamique, attribuée automatiquement par le serveur DHCP. De plus, le module PAM `libpam-ldapd` a été mis en place pour communiquer directement avec notre annuaire LDAP.

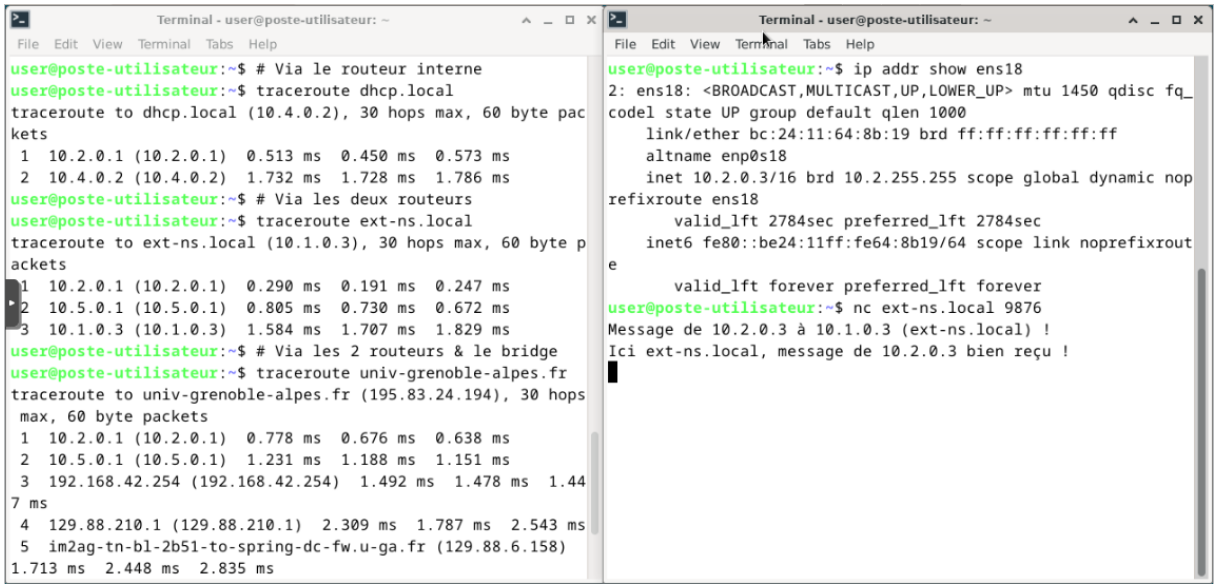


FIGURE 5 – Capture d'écran d'un poste utilisateur avec une IP attribuée par DHCP, d'une communication avec `external-dns` et les traces de différents `traceroute`

```
root@external-dns:~# nc -lp 9876
Message de 10.2.0.3 à 10.1.0.3 (ext-ns.local) !
Ici ext-ns.local, message de 10.2.0.3 bien reçu !
^C
root@external-dns:~# ip addr show ens18
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether bc:24:11:99:82:89 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 10.1.0.3/24 brd 10.1.0.255 scope global ens18
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@external-dns:~#
```

FIGURE 6 – Capture d'écran de la communication avec le poste depuis `external-dns`

1.6 Annuaire LDAP

Un annuaire LDAP a été mis en place avec OpenLDAP. Nous avons mis en place une structure minimaliste pour l'instant de notre organisation avec 3 unités d'organisation :

- Les agents ;
- Les administrateurs ;
- Les services.

La configuration de cette structure est disponible au *listing* 6.

1.7 Serveurs DNS internes et externes

Le serveur DNS interne est configuré avec `bind9` et contient la zone locale listant les services internes. Il fonctionne en mode récursif et transfère les requêtes inconnues vers le DNS externe. La zone `local` y est configurée avec des enregistrements vers chacun des services.
Le serveur DNS externe, également sous `bind9`, agit comme relais. Il interroge directement les serveurs racine ou, si nécessaire, le DNS de l'UGA (`152.77.1.22`) utilisé par nos hyperviseurs pour résoudre les noms non trouvés localement.
La configuration `bind9` du DNS externe, interne, et les enregistrements de la zone `local` se trouvent aux annexes respectives 7, 8. et 9.

2 Annexes

Configurations du `main-router`

```
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table ip nat {
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept;

        oifname ens18 masquerade
    }
}
```

Listing 1 – Règles `nftables` du `main-router`

```
    # This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens18
iface ens18 inet static
       address 129.88.220.109/24
       gateway 129.88.220.1

#Externe
auto ens19
iface ens19 inet static
       address 10.1.0.1/16


#DMZ
auto ens20
iface ens20 inet static
       address 10.5.0.1/16
       post-up ip route add 10.0.0.0/8 via 10.5.0.2 dev ens20
       pre-down ip route add 10.0.0.0/8 via 10.5.0.2 ens20
```

Listing 2 – Fichier `/etc/network/interfaces` du `main-router`

Configurations du `internal-router`

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
```

```
# The primary network interface
#allow-hotplug ens18
auto ens18
iface ens18 inet static
       address 10.5.0.2/16
       gateway 10.5.0.1
auto ens19
iface ens19 inet static
       address 10.2.0.1/16
auto ens20
iface ens20 inet static
       address 10.3.0.1/16
auto ens21
iface ens21 inet static
       address 10.4.0.1/16
```

Listing 3 – Fichier /etc/network/interfaces du internal-router

```
# Defaults for isc-dhcp-relay initscript
# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-relay
# installed at /etc/default/isc-dhcp-relay by the maintainer scripts

#
# This is a POSIX shell fragment
#

# What servers should the DHCP relay forward requests to?
SERVERS="10.4.0.2"

# On what interfaces should the DHCP relay (dhrelay) serve DHCP requests?
INTERFACES="ens19 ens20 ens21"

# Additional options that are passed to the DHCP relay daemon?
OPTIONS=""
```

Listing 4 – Fichier /etc/default/isc-dhcp-relay du internal-router

Configuration du serveur DHCP

```
{
"Dhcp4":{
   "interfaces-config":{
      "interfaces":[
         "ens18" // services
      ]
   },
   "control-socket":{
      "socket-type":"unix",
      "socket-name":"/run/kea/kea4-ctrl-socket"
   },
   [...]
   "option-data":[
      {
         "name":"domain-name-servers",
         "data":"152.77.1.22" // DNS de l'UGA
      },
      {
         "name":"interface-mtu",
         "data":"1450" // Necessaire car le VXLAN prend 50 bits
      }
```

```
    ],
    "subnet4":[
      {
        // users
        "subnet":"10.2.0.0/16",
        "pools":[
          {
            "pool":"10.2.0.2 - 10.2.254.254"
          }
        ],
        "option-data":[
          {
            "name":"routers",
            "data":"10.2.0.1"
          }
        ]
      },
      {
        // admin
        "subnet":"10.3.0.0/16",
        "pools":[
          {
            "pool":"10.3.0.2 - 10.3.254.254"
          }
        ],
        "option-data":[
          {
            "name":"routers",
            "data":"10.3.0.1"
          }
        ]
      },
      {
        // services
        "subnet":"10.4.0.0/16",
        "pools":[
          {
            "pool":"10.4.0.3 - 10.4.254.254"
          }
        ],
        "reservations":[
          {
            "hw-address":"BC:24:11:51:CC:2A",
            "ip-address":"10.4.0.3",
            "hostname":"postgres"
          },
          {
            // Fausse adresse MAC le temps que nous mettions en place la VM
            "hw-address":"AA:BB:CC:DD:EE:03",
            "ip-address":"10.4.0.4",
            "hostname":"ldap"
          },
          {
            "hw-address":"BC:24:11:2C:D1:C9",
            "ip-address":"10.4.0.5",
            "hostname":"internal-dns"
          },
          {
            "hw-address":"BC:24:11:3B:6C:8D",
            "ip-address":"10.4.0.6",
```

```
                "hostname":"journalisation"
            },
            {
                // Fausse adresse MAC le temps que nous mettions en place la VM
                "hw-address":"AA:BB:CC:DD:EE:06",
                "ip-address":"10.4.0.7",
                "hostname":"smb-nfs"
            },
            {
                // Fausse adresse MAC le temps que nous mettions en place la VM
                "hw-address":"AA:BB:CC:DD:EE:07",
                "ip-address":"10.4.0.8",
                "hostname":"ipam"
            }
        ],
        "option-data":[
            {
                "name":"routers",
                "data":"10.4.0.1"
            }
        ]
    }
  ]
}
}
```

Listing 5 – Configuration (partielle) de Kea

Structure de l'annuaire LDAP

```
dn: ou=Personnes,dc=local
objectclass: organizationalUnit
ou: Personnes
description: Employes

dn: ou=Admin,dc=local
objectclass: organizationalUnit
ou: Machines
description: Admin

dn: ou=Serveurs,dc=local
objectclass: organizationalUnit
ou: Serveurs
description: Serveurs
```

Listing 6 – Structure de l'annuaire LDAP

Spécifications des routeurs

Configurations DNS

```
options {
        directory "/var/cache/bind";
        recursion yes;
        allow-query { any; };
        forward only;

        forwarders {
```

Memory	2.00 GiB
Processors	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Default
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/debian-12.7.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom,size=631M
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-107-disk-0,iothread=1,size=5G
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:83:E0:03,bridge=vmbr1,firewall=1
Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:3A:A9:B9,bridge=vnet4,firewall=1,mtu=1450
Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:2F:DC:61,bridge=dmz,firewall=1,mtu=1450

FIGURE 7 – Spécifications de la machine virtuelle `main-router`

Memory	2.00 GiB
Processors	1 (1 sockets, 1 cores) [x86-64-v2-AES]
BIOS	Default (SeaBIOS)
Display	Default
Machine	Default (i440fx)
SCSI Controller	VirtIO SCSI single
CD/DVD Drive (ide2)	local:iso/debian-12.7.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom,size=631M
Hard Disk (scsi0)	local-lvm:vm-105-disk-0,iothread=1,size=5G
Network Device (net0)	virtio=BC:24:11:7D:3E:69,bridge=dmz,firewall=1
Network Device (net1)	virtio=BC:24:11:4F:73:6B,bridge=vnet1,firewall=1
Network Device (net2)	virtio=BC:24:11:CC:AE:58,bridge=vnet2,firewall=1
Network Device (net3)	virtio=BC:24:11:DE:82:A0,bridge=vnet3,firewall=1

FIGURE 8 – Spécifications de la machine virtuelle `internal-router`

```
                152.77.1.22;
        };

        dnssec-validation auto;
};
```

Listing 7 – Fichier `/etc/bind/named.conf.options` du `external-router`

```
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk. See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.


        recursion yes;
        allow-recursion { any; };
        forwarders { 10.1.0.3; };
```

```
        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys. See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;
};
```

Listing 8 – Fichier `/etc/bind/named.conf.options` du `internal-router`

```
$TTL 86400
@ IN SOA local. admin.local. (
               2024031201 ; Serial
               3600 ; Refresh
               1800 ; Retry
               604800 ; Expire
               86400 ) ; Minimum TTL

; Serveur DNS
@ IN NS ns.local.

; Adresse du serveur DNS
ns IN A 10.4.0.5
ext-ns IN A 10.1.0.3

; Resolution noms des services

ipam IN A 10.4.0.8
journalisation IN A 10.4.0.6
ldap IN A 10.4.0.4
kerberos IN A 10.4.0.4
fileserver IN A 10.4.0.7
db IN A 10.4.0.3
dhcp IN A 10.4.0.2
siem IN A 10.4.0.9
```

Listing 9 – Fichier `/etc/bind/db.local` du `internal-router`